«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
Cild 2, № 1 (2026)
s. 14–16 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

QISA MƏLUMAT

Şəhər parklarının torpaq mikrobiomu: metabarkodinqin ilk nəticələri

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Xəzər Ekoloji Tədqiqatlar İnstitutu, Qazaxıstan
[2] Novobor Dövlət Universiteti, Rusiya
✉ Yazışma üçün müəllif: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Daxil olub: 28 oktyabr 2025 **Qəbul edilib:** 9 fevral 2026 **Dərc edilib:** 18 mart 2026

ANNOTASİYA

Şəhər parklarının torpaqları mühüm ekosistem funksiyalarını yerinə yetirir — axını tənzimləyir, karbonu depozit edir, bitkilərin böyüməsini dəstəkləyir, lakin onların mikrob birlikləri təbii torpaqların birlikləri ilə müqayisədə xeyli az öyrənilmişdir. Bu qısa məlumatda anonimləşdirilmiş iri şəhərin yaşına və rekreasiya yükünün intensivliyinə görə fərqlənən altı parkının torpaqlarında bakterial birliklərin metabarkodinqinin ilk nəticələri təqdim edilir. Qazonlardan, ağac örtüyü altındakı sahələrdən və piyada cığırları boyunca torpağın üst horizontundan 72 nümunə götürülmüşdür. Birliklərin tərkibi 16S rRNT geninin V4 variabel regionunun sekvenləşdirilməsi ilə müəyyən edilmiş, paralel olaraq pH, üzvi karbonun miqdarı, torpağın sıxlığı və ağır metalların konsentrasiyaları ölçülmüşdür. Bakteriyaların alfa-müxtəlifliyi köhnə parklarda ağac örtüyü altında ən yüksək, sıxlaşmış cığırlar boyunca isə ən aşağı olmuşdur. Birliklərin strukturu sahə tipləri arasında (PERMANOVA, R^2 = 0,21) və daha az dərəcədə parklar arasında statistik əhəmiyyətli şəkildə fərqlənmişdir. Birliklərin tərkibini müəyyən edən ən əhəmiyyətli amillər pH və torpağın sıxlığı olmuş, tədqiq edilmiş konsentrasiyalarda ağır metalların təsiri isə zəif olmuşdur. Bu məlumatlar göstərir ki, parkların saxlanma rejimi və planlaşdırılması torpağın mikrob müxtəlifliyinə ən azı çirklənmə qədər təsir göstərir. İş nümunənin genişləndirilməsi və göbələk birliklərinin daxil edilməsi ilə davam etdirilir.

Açar sözlər: şəhər torpaqları; mikrobiom; metabarkodinq; 16S rRNT; şəhər parkları

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

İstinad üçün: Nurlanova A., Guseva P. Şəhər parklarının torpaq mikrobiomu: metabarkodinqin ilk nəticələri. *Open Journal Systems platformasında demo jurnal* 2026;2(1):14–16.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

1 GİRİŞ

Torpaq mikroorqanizmləri karbon və azot dövranını, torpağın strukturunu və bitkilərin sağlamlığını müəyyən edir. Şəhərdə torpaqlar güclü antropogen təsirə — sıxlaşmaya, çirklənməyə, tökmə qruntların gətirilməsinə məruz qalır, lakin parklar, xüsusən köhnə parklar mikrob müxtəlifliyinin rezervatları rolunu oynaya bilər.

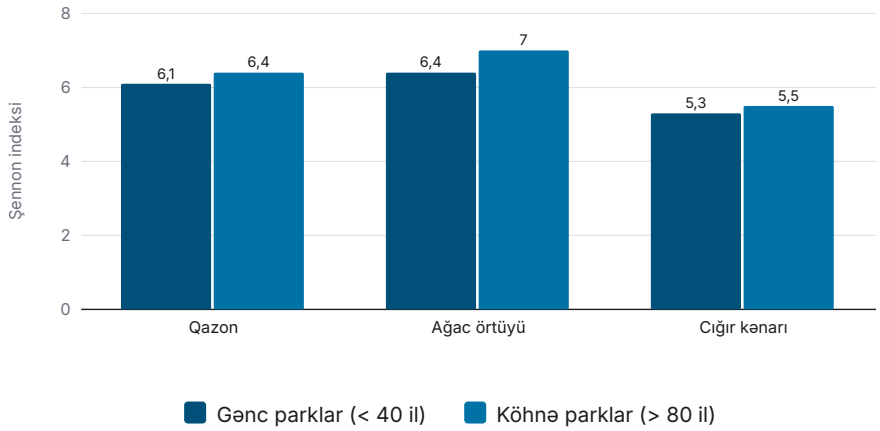
Məlumatın məqsədi şəhər parklarının torpaqlarında bakterial birliklərin tərkibi və müxtəlifliyi haqqında ilk məlumatları təqdim etmək və onların strukturunu müəyyən edən əsas amilləri aşkar etməkdir.

2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Yaşı 15-dən 120 ilə qədər olan altı parkda (P1–P6) üç sahə tipinin (qazon, ağac örtüyü, cığır kənarı) hər birindən 0–10 sm təbəqədən dörd qarışıq nümunə götürülmüşdür. DNT kommersiya dəsti ilə ayrılmış, 16S rRNT geninin V4 regionu amplifikasiya və sekvenləşdirilmişdir. Ardıcıllıqlar amplikon variantlarının ayrılması ilə emal edilmiş; müxtəliflik Şennon indeksi ilə, birliklərin strukturundakı fərqlər isə Brey — Kertis məsafələr matrisi üzrə PERMANOVA metodu ilə qiymətləndirilmişdir.

3 NƏTİCƏLƏR

Şennon indeksi sahə tipləri arasında fərqlənmişdir (Şəkil 1): ən yüksək qiymətlər ağac örtüyü altında, ən aşağı qiymətlər isə torpağın sıxlığının 1,55 q/sm^3-ə çatdığı cığırlar boyunca qeydə alınmışdır. PERMANOVA təhlilinin nəticələri Cədvəl 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. Gənc və köhnə parklarda sahə tipləri üzrə bakterial birliklərin Şennon indeksi

Cədvəl 1. Bakterial birliklərin strukturunun amilləri (PERMANOVA, 999 permutasiya)

Amil	R^2	F	p
Sahə tipi	0,21	9,4	0,001
Park	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Torpağın sıxlığı	0,07	6,3	0,001
Ağır metalların cəmi	0,02	1,6	0,092

4 MÜZAKİRƏ

Sahə tipinin və torpaq sıxlığının güclü təsiri rekreasiya sıxlaşmasının mikrob birliklərinin yoxsullaşmasının aparıcı amili olduğunu göstərir. Bu, təbii rekreasiya əraziləri üçün məlumatlarla uzlaşır. Ağır metalların zəif təsiri onların tədqiq edilmiş parklarda mülayim konsentrasiyaları ilə izah oluna bilər. Praktik nəticə: yol-cığır

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

şəbəkəsinin təşkili və ağacların kök zonalarının tapdalanmadan qorunması torpaq biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanmasına kömək edir.

5 YEKUN

Şəhər parklarının torpaqlarında bakterial müxtəliflik ilk növbədə sahə tipi, pH və torpağın sıxlaşması ilə müəyyən edilir. Ağac örtüyü qorunub saxlanmış köhnə parklar torpaq mikrob müxtəlifliyinin mühüm rezervatlarıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır